이 동네, 5년 후에도 사람이 있을까?

전국 3,518개 행정동 · 20년 인구·산업·주거 데이터 · AI 인구 변화 예측

한 눈에 보는 프로젝트

3,518	20년	461개	4가지
행정동 전수 분석	데이터 (2000~2021)	분석 변수	인구 세그먼트 예측

매장을 열었는데 몇 년 만에 동네 인구가 줄어서 망했다.
10년 장기 임대 계약을 했는데 5년 만에 상권이 죽었다.
지금 사람이 많다고 해서, 5년 후에도 많을 거라는 보장은 없습니다.
AI 모델은 어떤 동네가 성장하고, 어떤 동네가 쇠퇴하는지를 미리 알려줍니다.

한양대학교 경영대학 · 빅데이터마케팅 랩 · 임보람 교수
brlim@hanyang.ac.kr · bigdatamarketinglab.com

1. 지역별 인구 추이 — 이미 갈라지고 있다

한국 전체 인구는 줄어들고 있지만, 모든 동네가 똑같이 줄어드는 건 아닙니다. 어떤 동네는 여전히 사람이 모이고, 어떤 동네는 빠르게 빠지고 있습니다. 아래 그래프는 세 가지 유형의 지역 인구 추이를 보여줍니다.

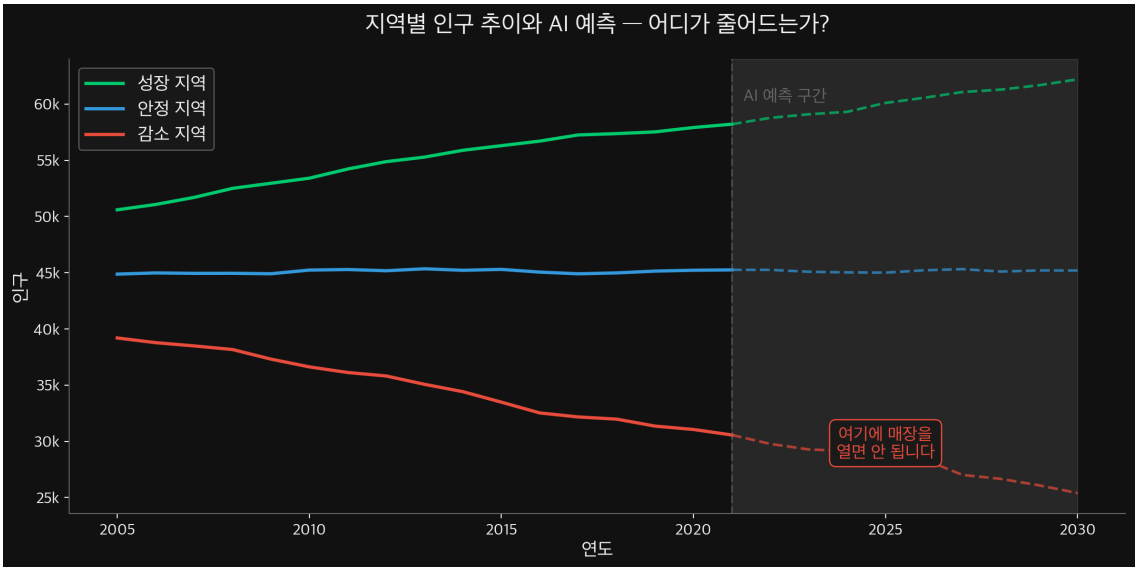

Figure 1: 성장 지역(녹색) vs 안정 지역(파랑) vs 감소 지역(빨강) — 점선은 AI 예측 구간

핵심: "감소 지역"에 매장을 여는 것은 시작부터 불리한 게임입니다. 5년 후 인구가 줄어들 곳에 10년 임대 계약을 하면, 후반 5년은 적자를 각오해야 합니다.

문제는 **지금 시점에서 어떤 동네가 "감소 지역"인지 눈으로 보기 어렵다**는 것입니다. 올해 유동인구가 많아도, 그게 5년 후에도 유지된다는 보장이 없습니다. 여기에 AI 예측이 필요합니다.

1.1 이 프로젝트의 분석 범위

항목	내용
분석 단위	전국 3,518개 읍면동 (행정동)
데이터 기간	2000∼2021년 (20년간, 5년 단위 + 1년 단위)
데이터 출처	통계청 인구총조사, 사업체조사, 주택총조사, 가구총조사
변수 수	461개 (인구 구조, 가구 형태, 주거 유형, 19개 산업별 사업체/고용 수)
예측 모델	XGBoost (Gradient Boosting Machine)
해석 방법	SHAP (Shapley Additive Explanations) 기반 변수 기여도 분석
검증 방식	2005/2010/2015년 데이터로 학습 → **2020년 실제 변화와 비교** (in-sample validation)

2. 무엇을 예측하는가 — 4가지 인구 세그먼트

전체 인구를 하나로 보면 중요한 신호를 놓칩니다. 전체 인구가 줄지 않더라도 청년이 빠져나가고 있을 수 있고, 고령자 비율이 빠르게 올라가고 있을 수 있습니다. 이 프로젝트는 **4가지 인구 세그먼트를 각각 별도로 예측**합니다.

세그먼트	예측 정확도	RMSE	이것을 알면
고령 인구	R^2 50.0%	20.86	고령화가 얼마나 빠르게 진행되는가
청년 (20∼34세)	R^2 47.8%	36.58	젊은 인구가 떠나고 있는가, 들어오고 있는가
전체 인구 유입	R^2 47.3%	24.46	동네 전체로 사람이 모이는가, 빠지는가
영유아 (0∼4세)	R^2 36.4%	47.22	이 동네에 아이를 키우는 가구가 있는가

Table 1: 5년 후 인구 변화 예측 정확도 — 2020년 실제 데이터 대비 검증

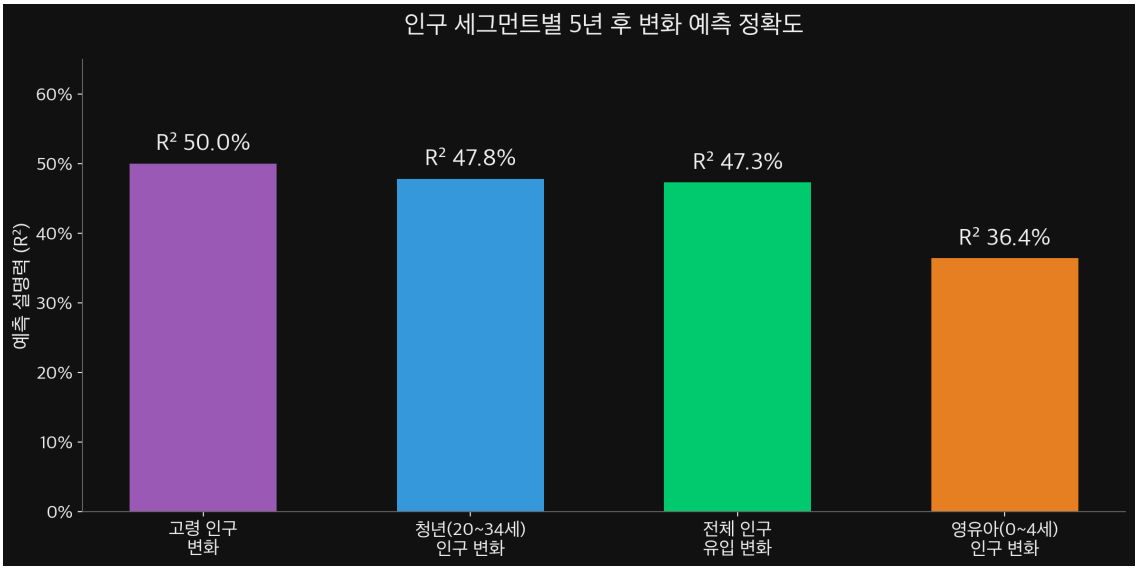

Figure 2: 인구 세그먼트별 5년 후 예측 정확도 (R^2)

2.1 왜 세그먼트별로 따로 보는가

- **프랜차이즈 매장:** 주 소비층이 20∼34세라면, 전체 인구가 아니라 **청년 인구 추이**가 중요
- **키즈카페 · 학원:** 영유아 · 학령인구가 핵심 → 영유아 세그먼트
- **실버 서비스:** 고령 인구가 늘어나는 곳이 시장 → 고령 세그먼트
- **부동산 투자:** 전체 인구 유입이 있는 곳이 가치 상승 → 전체 세그먼트

같은 동네라도 세그먼트에 따라 진단이 다릅니다. 전체 인구는 안정적인데 청년만 빠져나가는 동네, 전체 인구는 줄고 있는데 고령자는 오히려 느는 동네 — 이런 차이를 잡아내는 것이 세그먼트별 예측의 핵심입니다.

3. 어떤 동네가 살아남는가 — 핵심 요인 분석

461개 변수를 동시에 분석했습니다. AI 모델이 인구 변화를 예측할 때 어떤 정보를 가장 많이 참고하는지를 SHAP 기법으로 분해한 결과입니다.

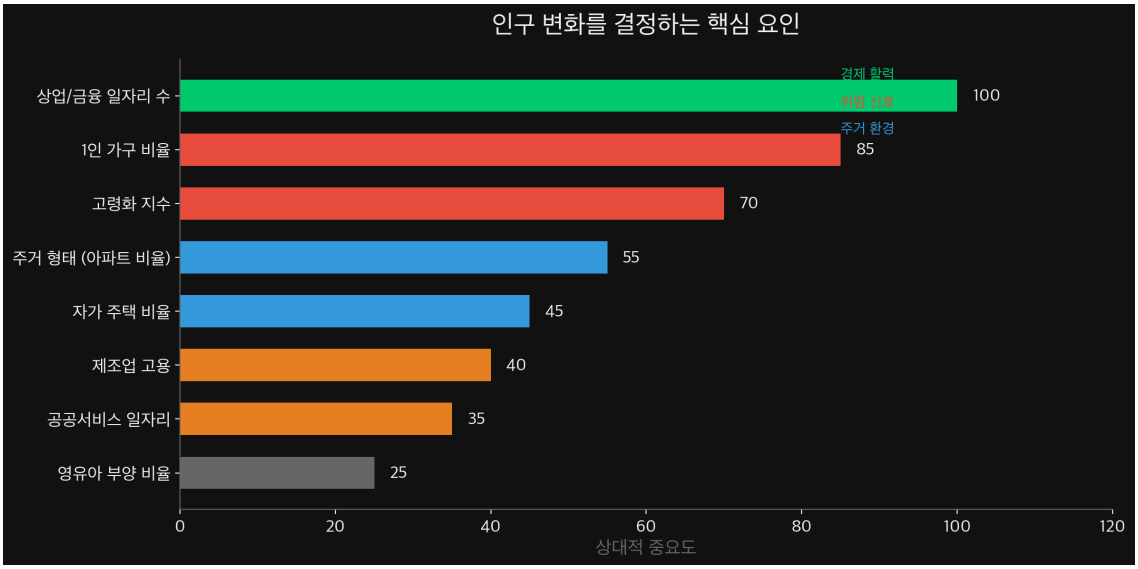

Figure 3: 인구 변화를 결정하는 핵심 요인 (SHAP 기반 중요도)

3.1 경제 활력 — 일자리가 있는 동네에 사람이 모인다

요인	기여도	해석
상업·소매 사업체 수	1위	상점, 식당, 소매점이 많은 동네 = 경제 활동이 활발 = 사람이 모임
금융·전문서비스 고용	높음	사무직 일자리가 있는 동네는 청년 유입이 강함
제조업 고용 변화	중간	제조업 일자리가 줄면, 해당 지역 인구도 줄어드는 강한 상관
공공서비스 일자리	중간	병원, 학교, 관공서가 있는 곳은 인구가 상대적으로 안정

3.2 위험 신호 — 이런 동네는 인구가 줄어든다

요인	방향	해석
1인 가구 비율	높으면 위험	1인 가구는 이동이 쉬움 → 조건이 나빠지면 바로 떠남
고령화 지수 (노인 비율)	높으면 위험	노인 비율 ↑ → 상권 위축 → 청년 이탈 → 악순환
영유아 부양 비율	낮으면 위험	아이가 없는 동네 = 젊은 가구가 없다는 신호

3.3 주거 환경 — 구조가 인구를 결정한다

요인	방향	해석
아파트 비율	높으면 안정	아파트 단지 = 가족 단위 거주 → 인구 안정적
자가 주택 비율	높으면 안정	자가 소유자는 쉽게 떠나지 않음 → 인구 유지
단독주택 비율	높으면 주의	노후 주거지 = 재개발 or 인구 감소

핵심: 단순히 "줄어든다/안 줄어든다"가 아니라 **왜 줄어드는지**를 압니다. 일자리가 문제인지, 주거 구조가 문제인지, 고령화가 문제인지 — 원인에 따라 대응이 달라집니다.

4. 프랜차이즈 · 리테일에 이렇게 씁니다

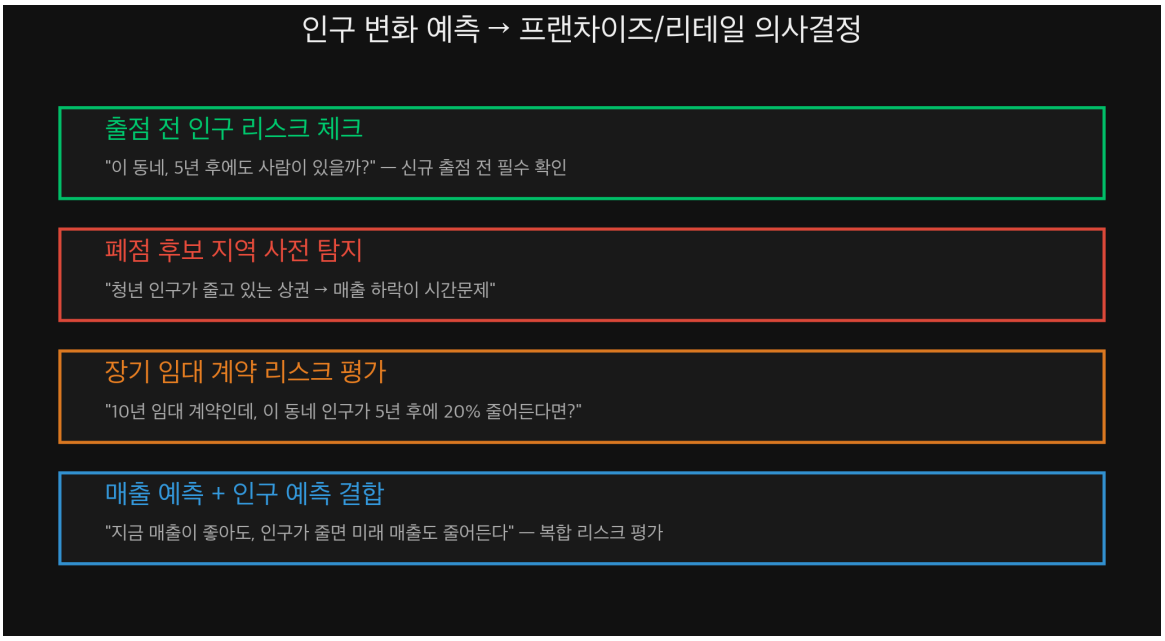

Figure 4: 인구 예측의 비즈니스 활용

4.1 출점 전 인구 리스크 체크

신규 매장 출점을 검토할 때, 현재 상권 분석만으로는 부족합니다. "지금 사람이 많은가"가 아니라 **"5년 후에도 사람이 있을 것인가"**를 확인해야 합니다.

- 출점 후보지의 행정동 코드를 입력하면 → 5년 후 인구 변화율 예측
- 청년 인구, 고령 인구, 영유아 인구 각각의 추이를 확인
- 주변 경쟁 후보지 대비 인구 리스크 비교 가능

4.2 폐점 후보 지역 사전 탐지

이미 운영 중인 매장 중에서, 위치한 동네의 인구가 줄어들고 있는 곳을 사전에 파악합니다. 매출이 아직 떨어지지 않았더라도, **인구가 줄면 매출 하락은 시간문제**입니다.

- 전체 매장 리스트의 행정동을 일괄 분석
- "이 매장이 위치한 동네의 청년 인구가 5년간 15% 줄 것으로 예측" → 주의 리스트에 등록
- 매출 데이터와 결합하면, 인구 감소 + 매출 하락의 복합 경고가 가능

4.3 장기 임대 계약 리스크 평가

5년 이상 장기 임대 계약을 체결할 때, 해당 동네의 인구 전망은 계약 조건만큼 중요합니다. 임대료는 고정인데 인구가 줄면, 매출로 임대료를 감당하지 못하는 상황이 발생합니다.

4.4 매출 예측과의 결합 — 완전한 의사결정

매출 예측 + 인구 예측 = 완전한 출점 의사결정

- **매출 예측만:** "이 매장은 지금 잘 팔리고 있다" → 하지만 내년에도?
- **인구 예측만:** "이 동네 인구가 줄고 있다" → 하지만 매출에 얼마나 영향?
- **결합:** "지금 매출이 좋지만, 인구가 줄고 있어서 2년 후 매출이 20% 감소할 것" → **구체적 의사결정 가능**

BDM Lab은 **매출 예측 (R^2 98%)**과 **인구 예측**을 모두 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 두 가지를 결합한 종합 리스크 평가가 가능합니다.

5. 분석 방법 상세

5.1 데이터

데이터 카테고리	포함 변수 (예시)
인구 구조	총인구, 연령별 인구 (5세 단위), 성별 인구, 인구이동
가구 형태	1인 가구 비율, 가구 수, 가구 유형 (1세대/2세대/3세대)
주거 환경	아파트 비율, 단독주택 비율, 자가/전세/월세, 주택 면적 분포
산업 구조 (19개 업종)	농림어업, 제조업, 건설업, 도소매업, 금융업, 공공서비스 등 사업체 수
고용 구조 (19개 업종)	업종별 종사자 수, 고용 변화율
파생 지표	고령화 지수, 유소년 부양비, 노년 부양비, 1인 가구 비율 등

5.2 모델 구조

항목	내용
기본 모델 (Baseline)	1인 가구 비율, 자가 주택 비율, 아파트 비율, 단독주택 비율, 고령 부양비, 유소년 부양비, 1인 남성 비율, 1인 여성 비율 (8개 변수)
확장 모델	Baseline + 19개 산업별 사업체 수 + 19개 산업별 종사자 수 + 변화율
최고 성능 조합	Baseline + 전 산업 종사자 변화율 → R^2 47.3%~50.0%
알고리즘	XGBoost (reg:squarederror, tree_method=hist)
해석	SHAP (TreeExplainer) → 변수별 기여도 정량 분해

5.3 검증 방식

- **학습 데이터:** 2005, 2010, 2015년의 인구 · 산업 · 주거 변수
- **검증 데이터:** 2020년의 실제 인구 변화 (학습에 사용하지 않음)
- **예측 대상:** "2015년 시점의 변수로, 2020년의 인구 변화를 맞출 수 있는가?"
- **메트릭:** R^2 (결정계수), RMSE (평균 제곱근 오차)

즉, **과거 데이터만으로 미래를 맞출 수 있는지**를 검증한 것이며, 미래 정보는 전혀 사용하지 않았습니다.

문의

임보람 교수

한양대학교 경영대학 · 빅데이터마케팅 랩
brlim@hanyang.ac.kr
bigdatamarketinglab.com